

Souvisí s výstupy ŠVP

Katalog Cermat: 1 Číselné množiny; 2 Algebraické výrazy; 3 Rovnice a nerovnice; 4 Funkce; 5 Posloupnosti a finanční matematika; 6 Planimetrie; 7 Stereometrie; 8 Analytická geometrie; 9 Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika

Učivo: struktura didaktického testu; typy úloh; záznamový arch; povolené pomůcky

Sebehodnocení napříč okruhy maturity: lehké úlohy na jeden krok, střední ve stylu uzavřených úloh A–E a slovních úloh, těžké s postupem a zdůvodněním. Pracuj bez kalkulačky, kde to jde. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolio.

Lehké ★☆☆

1. Vypočti a výsledek zapiš zlomkem v základním tvaru: $\frac{2}{3} + \frac{5}{6} \cdot \frac{3}{10}$
2. Jsou dány intervaly $A = \langle -4; 1 \rangle$ a $B = (-1; 3 \rangle$. Zapiš intervalem množinu $A \cup B$.
3. Řeš v oboru $\mathbb{R}$: $5 - 2(x - 3) = 3x + 1$
4. Rozlož na součin: $9x^2 - 25 =$
5. Urči aritmetický průměr a modus souboru hodnot 4, 7, 13, 7, 9.
6. Čtverec má úhlopříčku délky $6\sqrt{2}$ cm. Vypočti jeho obsah.

Střední ★★☆☆

7. Hodnota výrazu $\frac{2^5 \cdot 4^{-1}}{8^2}$ je: A) $\frac{1}{8}$ B) $\frac{1}{4}$ C) 2 D) 8 E) $\frac{1}{2}$
8. Kniha stála 450 Kč. Nejprve byla zlevněna o 20 %, později zdražena o 10 % (z nové ceny). O kolik procent je výsledná cena nižší než původní?
9. Řeš v oboru $\mathbb{R}$: $2x^2 + 3x - 2 = 0$
10. Která lineární funkce je klesající a její graf prochází bodem $[1; 2]$? A) $y = 2x$ B) $y = -x + 3$ C) $y = x + 1$ D) $y = -2x$ E) $y = 3x - 1$
11. V geometrické posloupnosti je $a_1 = 5$ a kvocient $q = 3$. Vypočti a_5 .
12. Hodíme současně dvěma šestistěnnými kostkami. Jaká je pravděpodobnost, že součet ok bude 9? A) $\frac{1}{12}$ B) $\frac{1}{9}$ C) $\frac{1}{6}$ D) $\frac{4}{11}$ E) $\frac{1}{4}$

Těžké ★★★

13. V kasičce jsou jen pětikorunové a desetikorunové mince, celkem 34 mincí v hodnotě 245 Kč. Užitím rovnice nebo soustavy rovnic urči, kolik je v kasičce pětikorun.
14. Řeš v oboru $\mathbb{R}$: $\frac{x}{x-2} - \frac{8}{x^2-4} = 1$. V záznamovém archu uveď celý postup řešení.
15. Žebřík délky 5 m je opřený o svislou zeď a se zemí svírá úhel 60° . Do jaké výšky na zdi sahá? Výsledek zaokrouhli na centimetry.
16. Rozhodni o každém tvrzení (16.1–16.3), zda je pravdivé (ANO), či nikoli (NE). 16.1 $\log_3 \frac{1}{9} = -2$. 16.2 Pro všechna reálná a, b platí $(a + b)^2 = a^2 + b^2$. 16.3 Součet prvních deseti přirozených čísel je 55.
17. Tržní cena mobilního telefonu za 12 000 Kč klesá každý rok o 25 % (z ceny na začátku roku). Po kolika celých letech klesne poprvé pod 4 000 Kč?
18. Válec má poloměr podstavy 3 cm a objem $72\pi \text{ cm}^3$. Vypočti jeho povrch. Výsledek zapiš jako násobek π a zaokrouhli i na desetiny cm^2 .

Výsledky ke kontrole

1. $\frac{11}{12}$ (nejdřív násobení: $\frac{5}{6} \cdot \frac{3}{10} = \frac{1}{4}$)
2. $A \cup B = \langle -4; 3 \rangle$
3. $x = 2$
4. $(3x - 5)(3x + 5)$
5. průměr 8, modus 7
6. strana $a = 6$ cm, $S = 36$ cm²
7. A) $\frac{2^5 \cdot 2^{-2}}{2^6} = 2^{-3} = \frac{1}{8}$
8. o 12 % (výsledná cena 396 Kč = 0,88 původní)
9. $D = 25$, $x_1 = \frac{1}{2}$, $x_2 = -2$
10. B) $-1 + 3 = 2$ a směrnice $-1 < 0$
11. $a_5 = 5 \cdot 3^4 = 405$
12. B) příznivé dvojice $[3; 6]$, $[4; 5]$, $[5; 4]$, $[6; 3]$: $\frac{4}{36} = \frac{1}{9}$
13. $p + d = 34$, $5p + 10d = 245$; pětikorun je 19 (desetikorun 15)
14. podmínky $x \neq \pm 2$; po vynásobení $x(x + 2) - 8 = x^2 - 4$, tj. $x = 2$ – nevyhovuje podmínce, rovnice nemá řešení ($K = \emptyset$)
15. $h = 5 \sin 60^\circ = \frac{5\sqrt{3}}{2} \doteq 4,33$ m
16. 16.1 ANO, 16.2 NE, 16.3 ANO (u 16.2 chybí člen $2ab$)
17. po 4 letech ($12\,000 \cdot 0,75^3 = 5\,062,5$ Kč, $12\,000 \cdot 0,75^4 \doteq 3\,797$ Kč)
18. $v = 8$ cm, $S = 2\pi r^2 + 2\pi r v = 66\pi \doteq 207,3$ cm²